

第二言語学習者の単語習熟度の変化を考慮した誤り予測

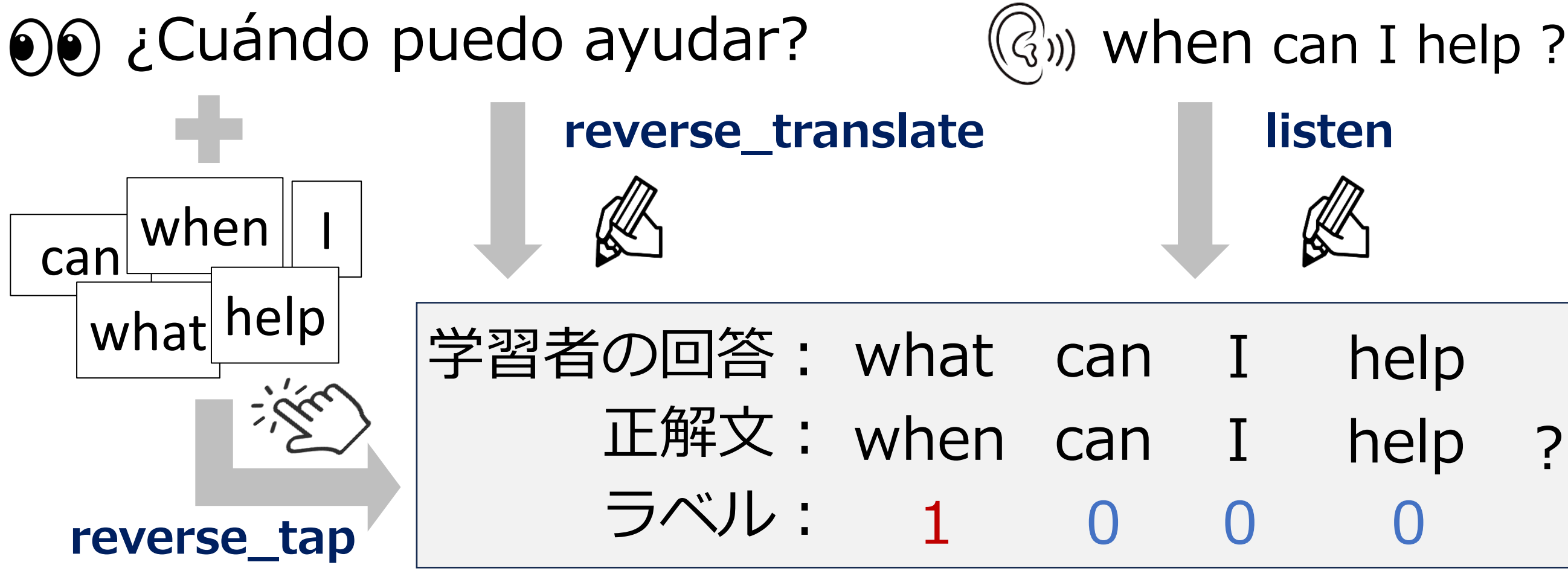
村上 彰悟¹, 杉山 誠治¹, 梶原 智之^{1,2}, 荒瀬 由紀³ (愛媛大¹/阪大²/科学大³)

1. タスク: 学習履歴から第二言語学習者が将来起こしそうな誤り箇所を予測する

学習者の誤りの傾向を考慮して、効果的な学習支援を行いたい

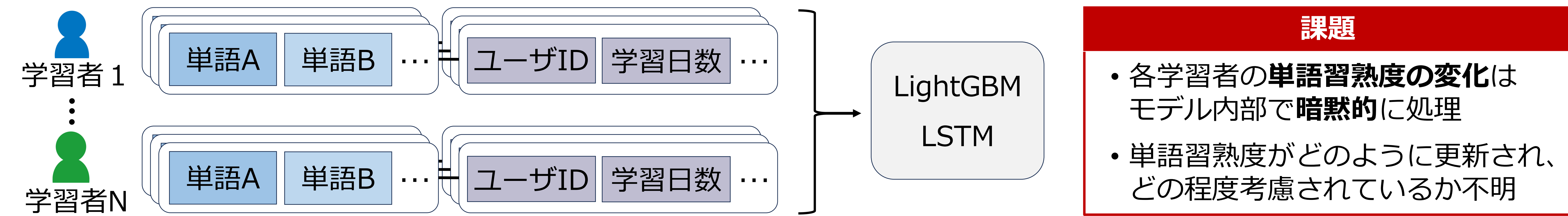
- 言語学習アプリDuolingo^[1]の学習者の学習履歴を使用
- 文中の**各単語**に対して、学習者が誤るかどうかを**二値分類**
- 学習者が単語を正しく想起できる確率は過去の正誤や経過時間に応じて変化^[2]

単語習熟度に基づく予測が重要



[1] <https://www.duolingo.com/> [2] Settles and Meeder. (2016) A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning.

2. 先行研究^[3-5]: 複数の学習者、複数の単語を単一モデルで処理



[3] Chen et al. (2018) Feature Engineering for Second Language Acquisition Modeling. [4] Álvaro J. Jiménez Palenzuela et al. (2022) Modeling Second Language Acquisition with pre-trained neural language models. [5] Yuan. (2018) Neural sequence modelling for learner error prediction

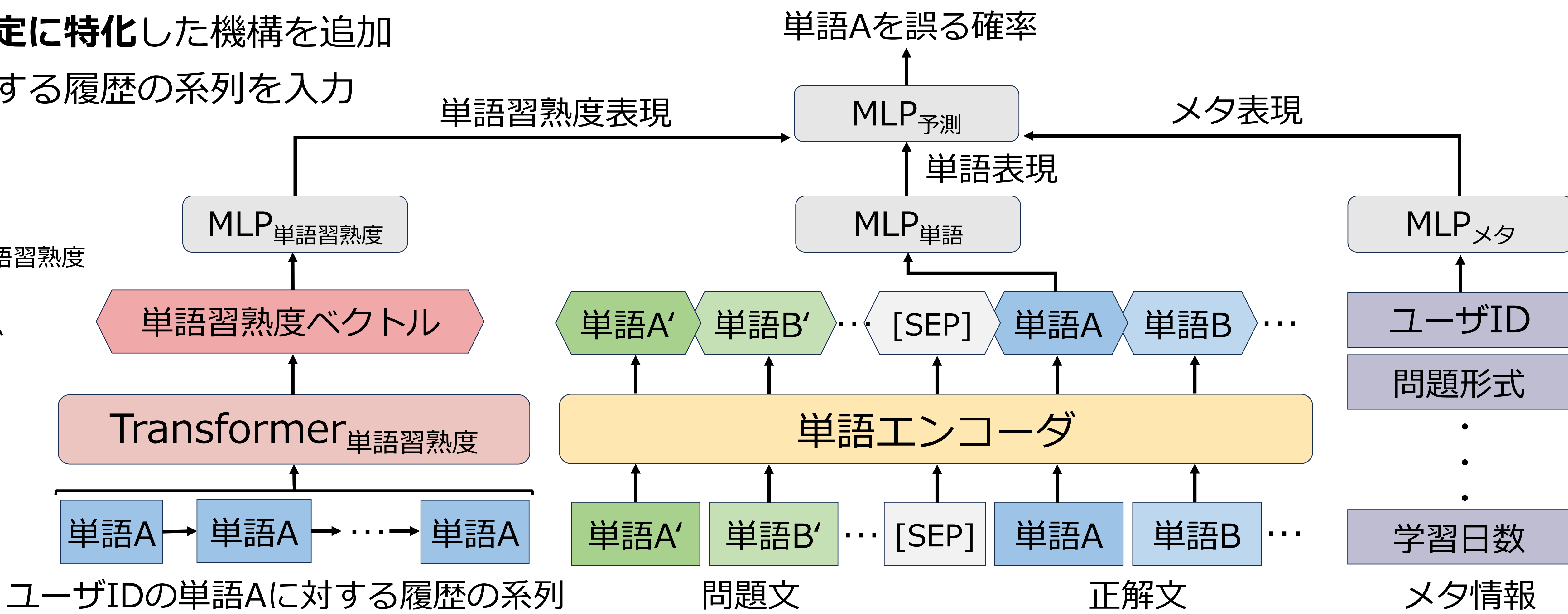
3. 提案手法: 単語習熟度の変化を明示的に扱う

- 単語習熟度の推定に特化した機構を追加
- 特定の単語に対する履歴の系列を入力

● 訓練ステップ

- ① Transformer_{単語習熟度}
- ② MLP
- ③ 単語エンコーダ + MLP

段階的に訓練して破滅的忘却を防ぐ



4. 評価実験: 単語習熟度の変化を考慮することで誤り予測の性能が改善

4.1. 実験設定

● データ:

Second Language Acquisition Modeling (SLAM) ^[6]タスクのデータセット^[7]

L1 → L2		es → en	en → es	en → fr
訓練	単語	2.6M	2.0M	927k
	問題	824k	731k	326k
検証	単語	387k	289k	138k
	問題	115k	96k	43k
評価	単語	387k	282k	136k
	問題	114k	93k	41k
ユーザ		2,593	2,643	1,213

- **モデル:** BiLSTM, Transformer, 多言語の事前学習済み言語モデル^[8-11]
- **評価指標:** AUC, F1スコア

4.2. 実験結果

単語習熟度を明示的に追加することで、一貫して**性能が改善**した

単語エンコーダ	単語習熟度	es → en		en → es		en → fr	
		AUC	F1	AUC	F1	AUC	F1
BiLSTM	×	0.844	0.490	0.811	0.466	0.835	0.509
	✓	0.848	0.501	0.818	0.476	0.836	0.521
Transformer	×	0.846	0.490	0.814	0.474	0.835	0.496
	✓	0.851	0.494	0.821	0.477	0.840	0.511
mBERT	×	0.848	0.483	0.819	0.463	0.840	0.504
	✓	0.852	0.496	0.822	0.481	0.843	0.531
XLM-RoBERTa	×	0.849	0.489	0.819	0.481	0.841	0.522
	✓	0.853	0.498	0.822	0.489	0.842	0.534
mDeBERTa	×	0.850	0.489	0.818	0.469	0.840	0.516
	✓	0.852	0.503	0.822	0.487	0.844	0.519
mmBERT	×	0.850	0.487	0.820	0.476	0.842	0.516
	✓	0.853	0.511	0.823	0.483	0.844	0.522

[6] Settles et al. (2018) Second Language Acquisition Modeling. [7] <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/8SWHNO> [8] <https://huggingface.co/google-bert/bert-base-multilingual-uncased> [9] <https://huggingface.co/FacebookAI/xlm-roberta-base> [10] <https://huggingface.co/microsoft/mdeberta-v3-base> [11] <https://huggingface.co/jhu-clsp/mmBERT-base>